# 2025年度
# 医用画像情報学II
# 導入資料

芳賀　昭弘

放射線技術科学専攻3年生：（後期）火曜日4-7講時
13:00-17:45

# 本講義を行う背景

## 医療画像情報学＋画像工学を学ぶ

診療放射線技師国家試験の問題

- 医療画像情報学分野の問題数は**10問**
- 画像工学分の問題数は**6問**

**全体の8%**　ただし，
・X線撮影機器学/技術学
・放射線計測学/物理学
・放射線安全管理学
やなど他の科目とも密接に関連している

医療画像情報学・画像工学の国試の傾向

- 情報科学の基礎（~**4割**）
- 医療情報システム（~**3割**）
- 画像処理（2割）フーリエ・フィルタ・圧縮・画像特性
- その他（1~2割）画像表示モニタ・最新知識（機械学習・AI）

国家試験の問題数（分野別）

| 【午前】 | 問題数 | 問題番号 | |
|---|---|---|---|
| 診療画像検査学 | 10 | 1 | 10 |
| 核医学診療技術学 | 10 | 11 | 20 |
| 放射線治療技術学 | 10 | 21 | 30 |
| 医療画像情報学 | 5 | 31 | 35 |
| 医療安全管理学 | 4 | 36 | 39 |
| 基礎医学大要 | 15 | 40 | 54 |
| 放射線生物学 | 5 | 55 | 59 |
| 放射線物理学 | 5 | 60 | 64 |
| 医用工学 | 3 | 65 | 67 |
| 放射線計測学 | 5 | 68 | 72 |
| エックス線撮影機器学 | 10 | 73 | 82 |
| エックス線撮影技術学 | 10 | 83 | 92 |
| 画像工学 | 3 | 93 | 95 |
| 放射線安全管理学 | 5 | 96 | 100 |
| | 100 | | |

| 【午後】 | 問題数 | 問題番号 | |
|---|---|---|---|
| 診療画像検査学 | 10 | 1 | 10 |
| 核医学診療技術学 | 10 | 11 | 20 |
| 放射線治療技術学 | 10 | 21 | 30 |
| 医療画像情報学 | 5 | 31 | 35 |
| 医療安全管理学 | 4 | 36 | 39 |
| 基礎医学大要 | 15 | 40 | 54 |
| 放射線生物学 | 5 | 55 | 59 |
| 放射線物理学 | 5 | 60 | 64 |
| 医用工学 | 3 | 65 | 67 |
| 放射線計測学 | 5 | 68 | 72 |
| エックス線撮影機器学 | 10 | 73 | 82 |
| エックス線撮影技術学 | 10 | 83 | 92 |
| 画像工学 | 3 | 93 | 95 |
| 放射線安全管理学 | 5 | 96 | 100 |
| | 100 | | |

# 本講義を行う背景+α

◆ 医療分野における電子化の波

→ 医療における情報システム分野の専門的人材の必要性

◆ 電子化されたデータの利活用とAI技術への応用

→ 記録と保管

→ 医療安全

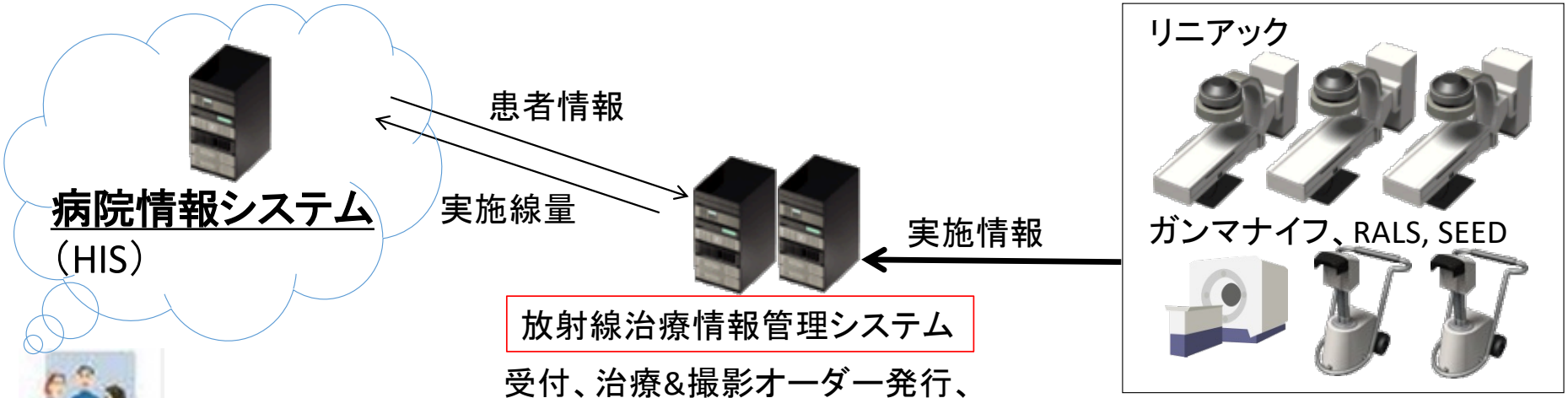
→ 医療の均てん化、標準化

→ 医療ビッグデータ、統計解析、データマイニング

医用画像はデジタル・データ利活用の鍵を握る。
医用画像の本質的な理解ができる専門的人材の育成

皆さんの将来が
拡がります！

# 専門的人材の必要性　例：放射線治療分野




**専門的人材の役割**

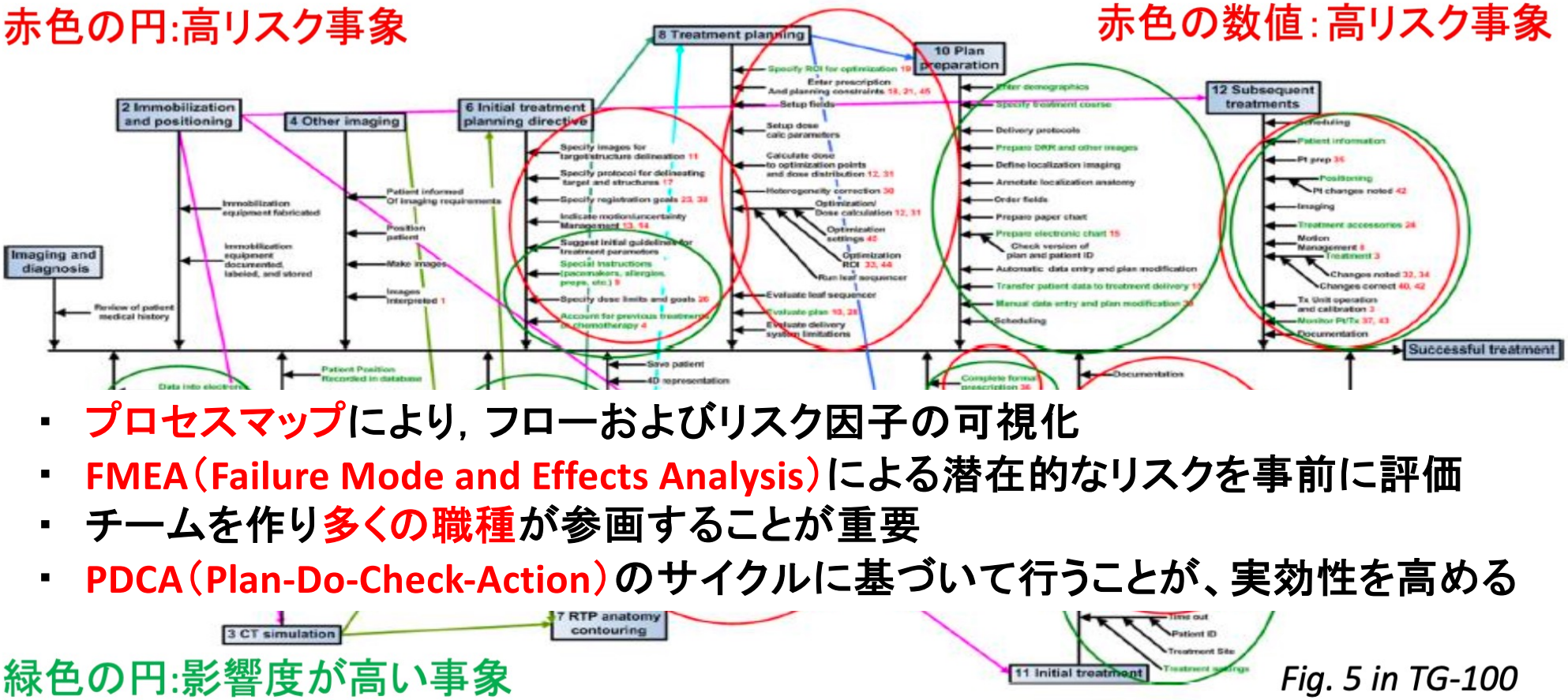
- 業務フローを理解し、システム化する。
- 情報システムを運用し、トラブルが生じたときに素早く対処する。
- 課題を挙げて、解決に向けた努力をする。
- データベース作成と研究への利用。

# リスク管理（Quality management）

例：放射線治療プロセスで発生し得るリスク事象とその起こり得る頻度・発生したときに影響度を数値化(FMEA)

赤色の円:高リスク事象

赤色の数値：高リスク事象



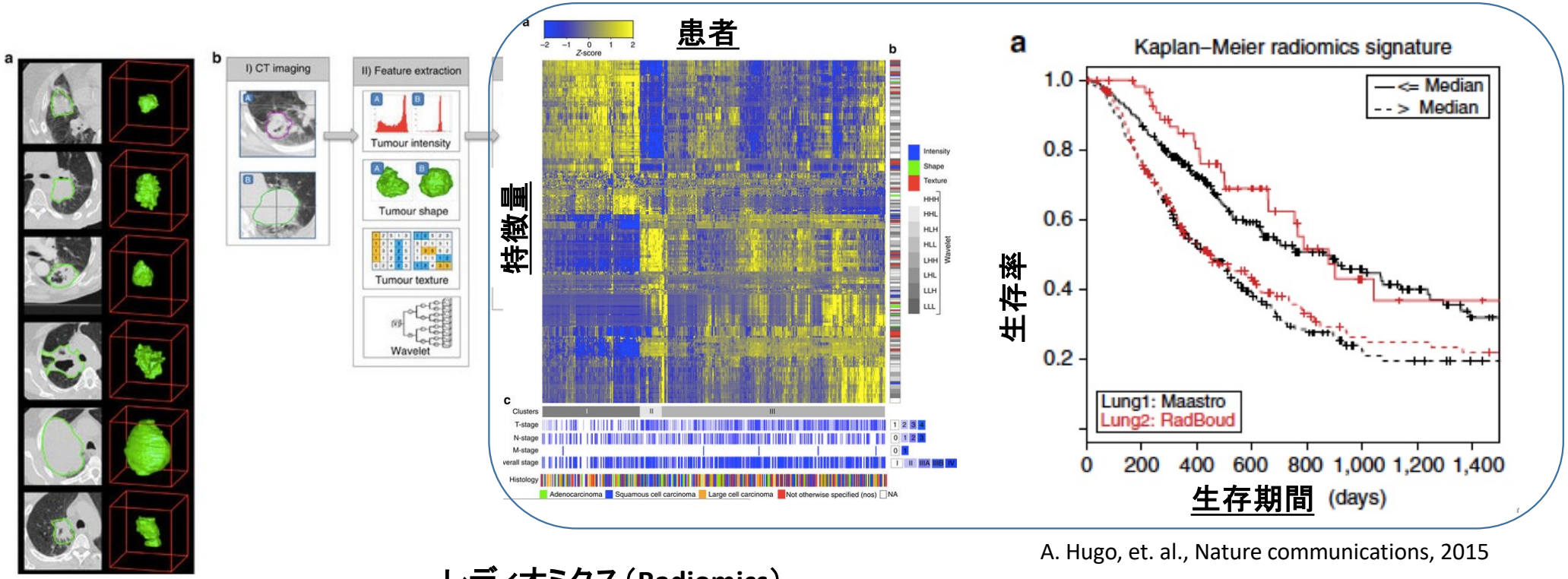

- プロセスマップにより，フローおよびリスク因子の可視化
- FMEA（Failure Mode and Effects Analysis）による潜在的なリスクを事前に評価
- チームを作り多くの職種が参画することが重要
- PDCA（Plan-Do-Check-Action）のサイクルに基づいて行うことが、実効性を高める

緑色の円:影響度が高い事象

*Fig. 5 in TG-100*

# 電子化されたデータの利活用

データマイニング/医療ビッグデータ
AI/機械学習/統計解析



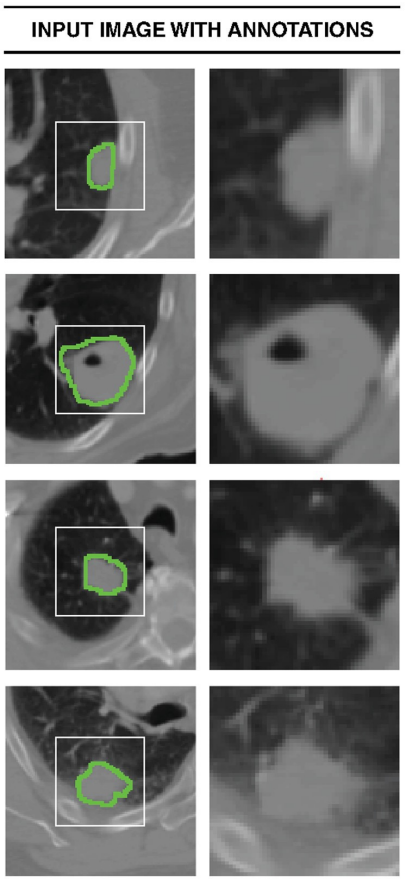

A. Hugo, et. al., Nature communications, 2015

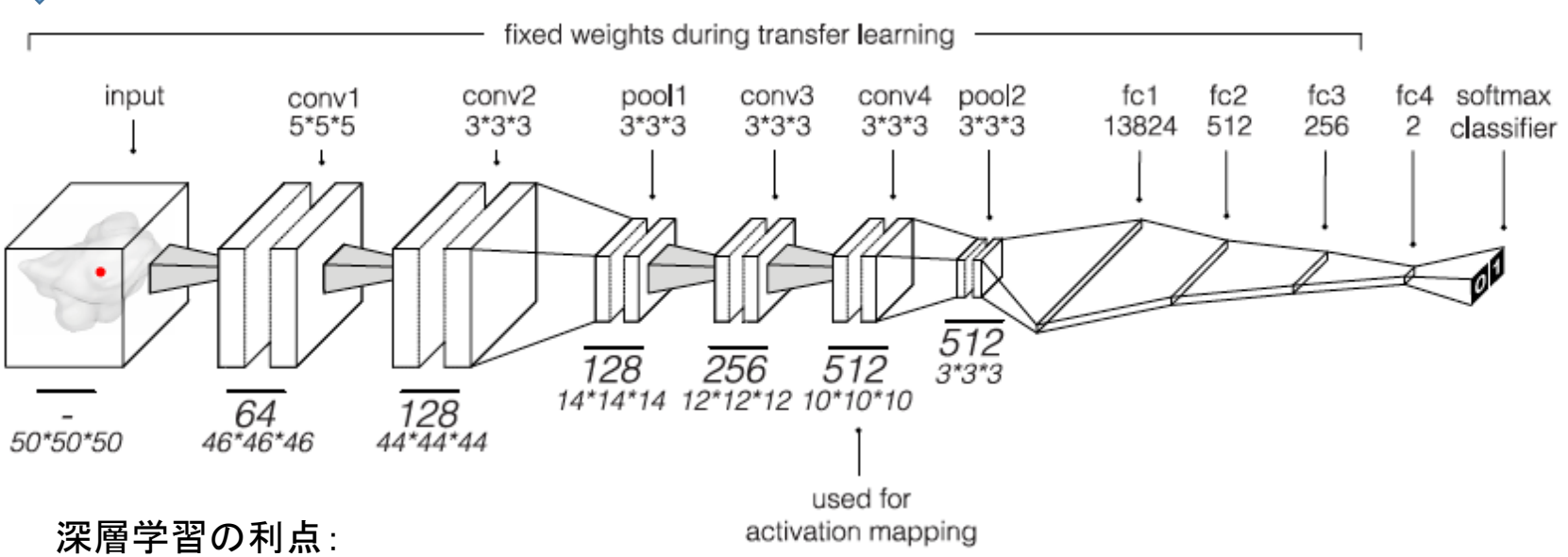
**レディオミクス（Radiomics）**

・腫瘍の形状、密度、分布などの特徴を表す多数の数値を取り出し、予後や病理情報、遺伝子情報と比べると、あるパターンが見えてくる。
→画像には、隠された情報（宝）が埋まっている（データマイニング）。

# 深層学習を利用したレディオミクス

**正確な腫瘍領域の抽出は必要ない**



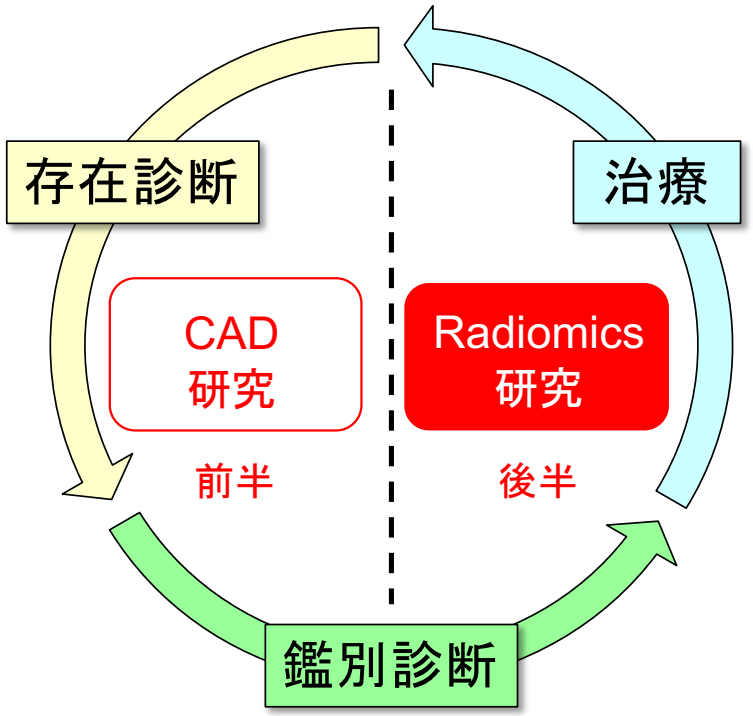




深層学習の利点：

1. 領域設定が不要（その代わりにオーギュメンテーションによって平行移動・回転不変性を課す）
2. 自動的な特徴量の生成（自己符号化）
3. 自動的な特徴量選択（Embedded)
4. 自動的なデータ・フィッティング（当てはめ）

Ahmed Hosny, et. al., PROS Medicine, 2018, https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002711

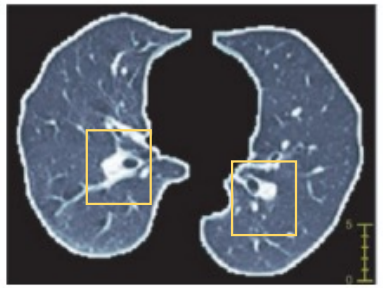
# コンピュータ支援診断（CAD）




「病気かそうでないか（異常が存在しているか）」を見分ける
CADe (Computer aided detection)

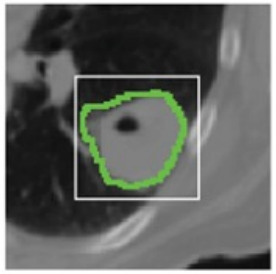
「病気の種類/グレード（興味ある領域ROI内）」を見分ける
Radiomics
CADx (Computer aided diagnosis)

CADe



コンピュータにより自動検知

Radiomics

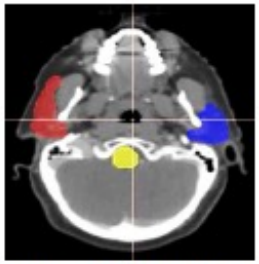


ROIを鑑別する
（良性?悪性?/ステージ?）

# 電子化されたデータの利活用

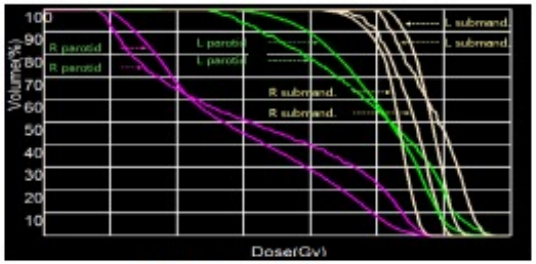
機械学習・AI

Imaging data



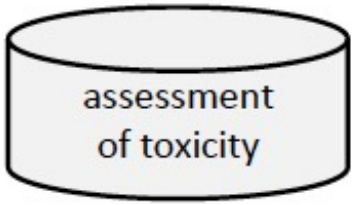
Planning CT with contours

Dosimetry data




DVH of OARs

Clinical data

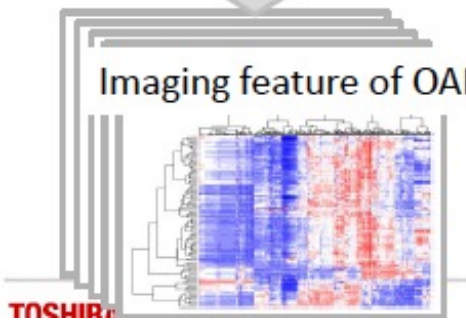



Imaging feature calculation engine

ビッグデータ

informatics platform

Imaging feature of OARs



機械学習・AIモデル

- 最小二乗法（最尤推定）/重回帰分析
- ロジスティック回帰/線形判別
- リッジ/ラッソ/エラスティックネット
- カーネル法（サポートベクトルマシン）
- ニューラルネットワーク（深層学習）
- 主成分分析
- k-平均化法・混合モデル

最適化アルゴリズム

- 勾配降下法（Gradient Decent）
- ニュートンラプソン法（Newton Raphson）
- 焼きなまし法（Annealing）
- 遺伝的アルゴリズム（Genetic）

治療予測
予後解析
治療方針

# 機械学習に基づく予後解析

## 医療分野における応用

過去の膨大なデータに基づき
各患者の予後を正確に予想できるようになれば…

*オーダーメード医療の提供が可能*

## その先の未来には



NHK NEWS WEB

2019年（令和元

# 徳島 NEWS WEB

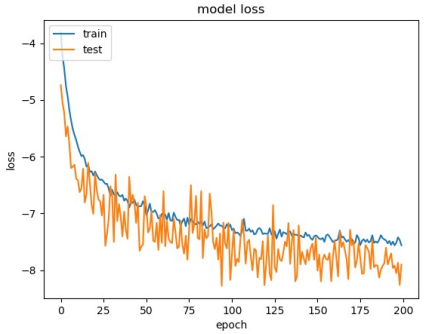
## ＡＩで心筋梗塞診断の技術 開発

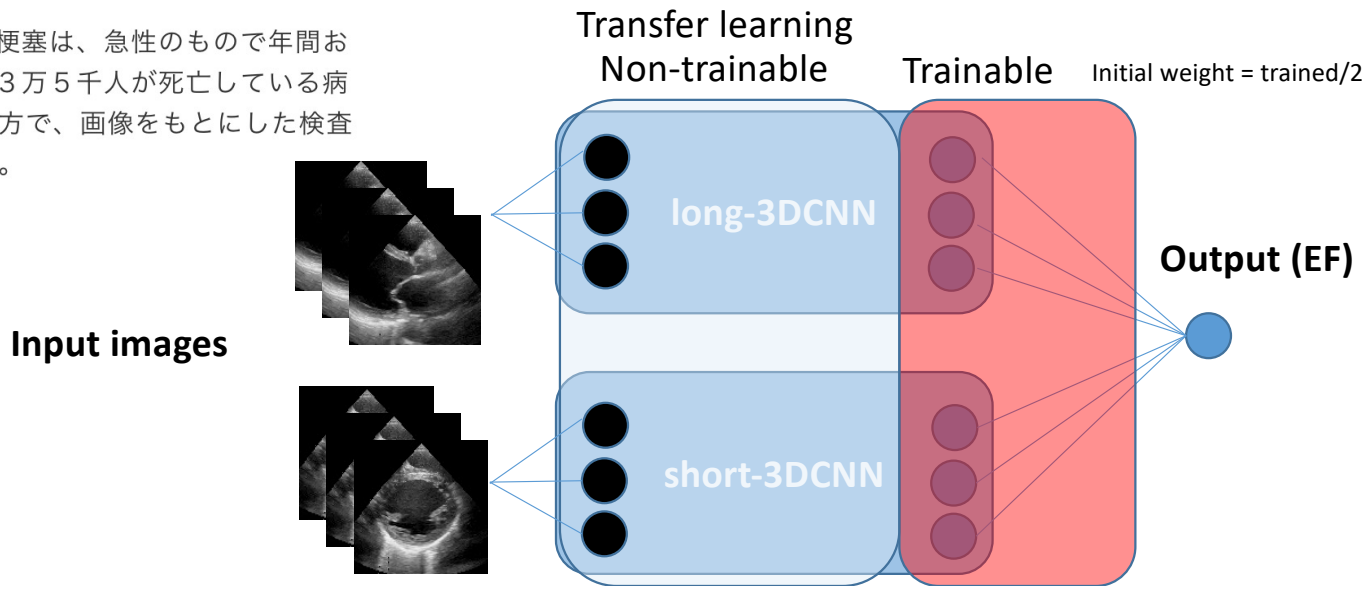
05月16日　06時56分




ＡＩ＝人工知能が超音波画像を解析して心筋梗塞が起きている部位を特定する技術を開発したと、徳島大学の研究グループが発表し、医師による診断の見落とし防止につながることが期待されます。

心筋梗塞は、急性のもので年間およそ３万５千人が死亡している病気で、診断にあたって瞬時の判断と治療が求められる一方で、画像をもとにした検査では、病気を見落とすケースもあると指摘されています。



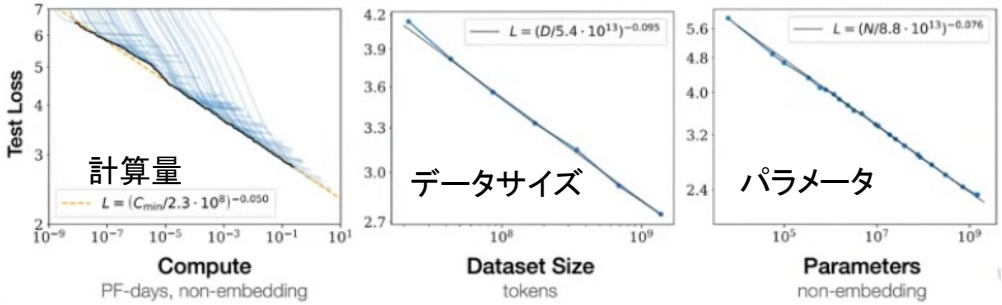
Transformerによる生成AI

# Stable Diffusion / ChatGPT

**Transformer:**
Attention機構[1]による重要箇所の重み付けを可能にした深層学習モデル

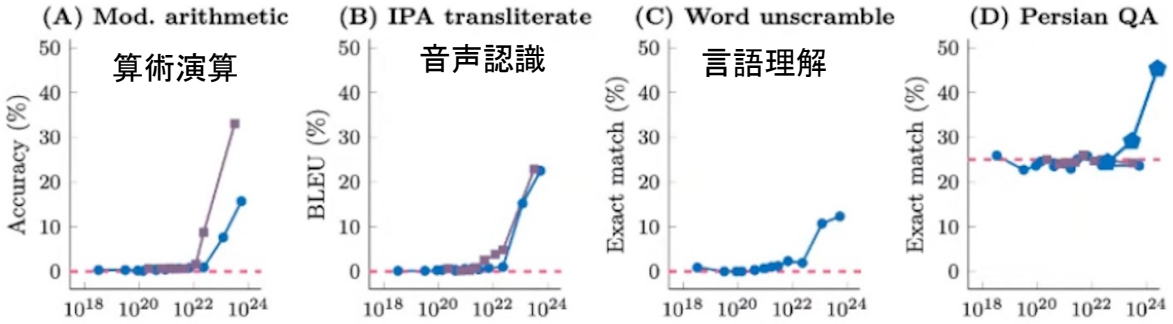
- 衝撃的なモデル性能の精度改善

スケーリング則・・・ 計算量、データ、パラメータ数を増やすことで、Transformerモデルの性能はべき乗則に従う




**学習のための**
**データ量と計算資源が鍵**

創発力・・・ あるデータ量を超えることでそれまでできなかったことが突然可能となる





Attention Is All You Need

Ashish Vaswani* Google Brain avaswani@google.com
Noam Shazeer* Google Brain noam@google.com
Niki Parmar* Google Research nikip@google.com
Jakob Uszkoreit* Google Research usz@google.com
Llion Jones* Google Research llion@google.com
Aidan N. Gomez* † University of Toronto aidan@cs.toronto.edu
Łukasz Kaiser* Google Brain lukaszkaiser@google.com
Illia Polosukhin* ‡ illia.polosukhin@gmail.com



1. Vaswani A. et al., “Attention Is All You Need.”, arXiv:1706.03762.

# 人工知能（AI）のモデル作成における困難

## •教師データの準備

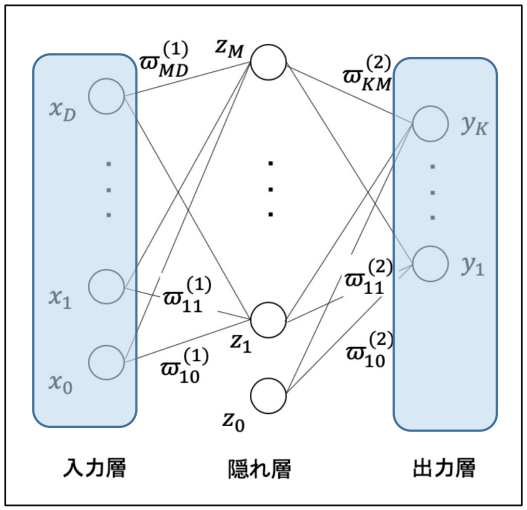


膨大な数の、ラベル付き・標準化された教師データが必要










構造固定

多様なデータから決められた形式の教師データ作成やラベルミスの修正に膨大な人的リソースを投入する必要がある
→ 専門性のある医療分野では？



Bolei Zhou, Hang Zhao, Xavier Puig, Sanja Fidler, Adela Barriuso, and Antonio Torralba. Scene parsing through ADE20K dataset. In CVPR, 2017

基盤モデル：大量のデータで事前学習され、多様なタスクに転用できる汎用的なAIモデル

# AuroraGPT: Open science foundation model

**Scientific/Engineering Datasets**

- Mathematics
- Basic physics
- Materials
- Biology
- Chemistry
- Medicine
- Manufacturing

論文・公開データ・コード

**Pre-Training of foundation model**



**Adaptation for scientific tasks**

Open science foundation model

- Scientific discovery
- Digital Twins
- Virtual hospital
- Program code generation
- Fast simulation

**自己教師あり学習の利用（ラベル付けデータ不要！）**

個別のタスクに対してチューニング/適用されたモデル→専門性の獲得と応用

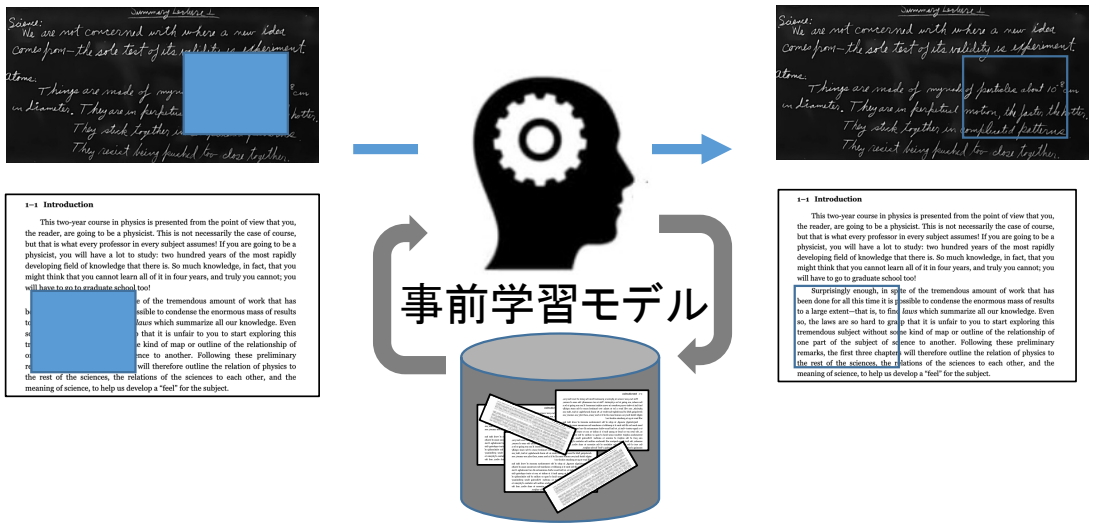


Vision-language foundation modelの開発が活発

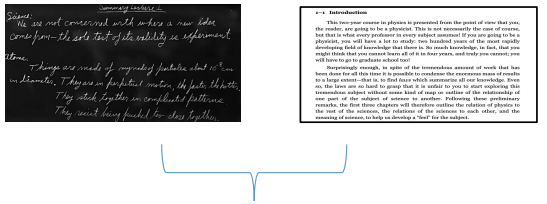
Christensen, M. et al. Vision–language foundation model for echocardiogram interpretation , Nature Midicine, 30, 2024
Thawkar, O. et al. XrayGPT: chest radiographs summarization using medical vision-language models. https://arxiv. org/abs/2306.07971 (2023).

Self-supervised learning

# 自己教師あり学習




・転移学習
・ファインチューニング



学習ペア

コントラスト学習などでは初期段階で誤った擬似ラベル（pseudo-labels）を学習してしまうリスク → モデルが学習を進めるにつれて次第に正確なパターンを捉え、精度が向上する傾向がある



モデルが誤ったラベリングから学ばないための工夫として次のようなものもある；
1. 一定の基準を用いてフィルタリングし、特に不確実性の高いラベルを除外する
2. モデル自身の予測結果をさらに学習する「自己蒸留」を用いる

# 基盤モデルの医療応用（Medical Foundation Model[8]）

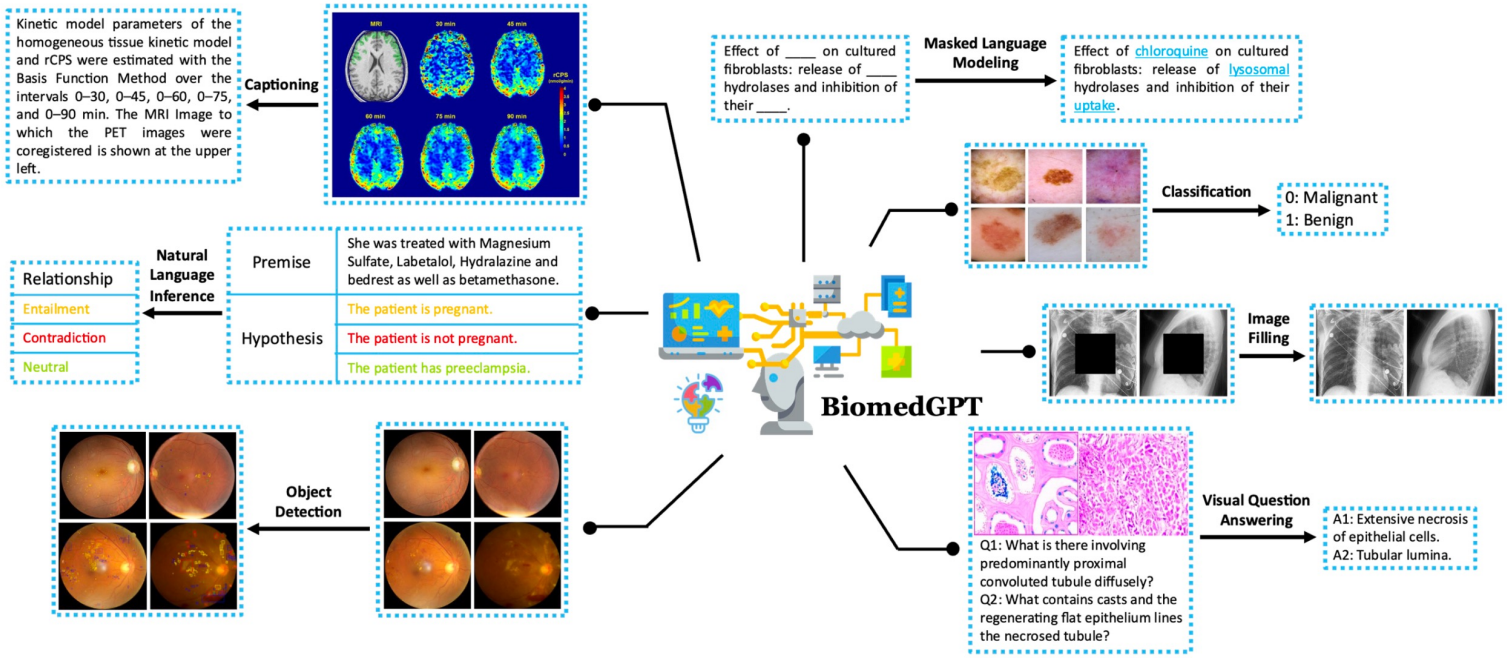
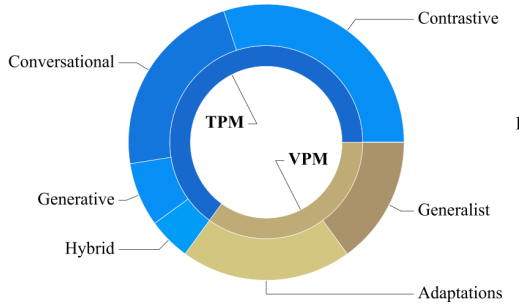



Figure 6: BiomedGPT [25] demonstrates its versatility in various tasks through pretraining, including unimodal and multimodal approaches, and incorporates object detection for location data. After pretraining, it excels in five downstream tasks, showcasing its data efficiency.




Texture prompt model: TPM
+ Vision prompt model: VPM

VPM-Generalist
TPM-Hybrid
TPM-Constructor
TPM-Generative
VPM-Adaptations
TPM-Conversational



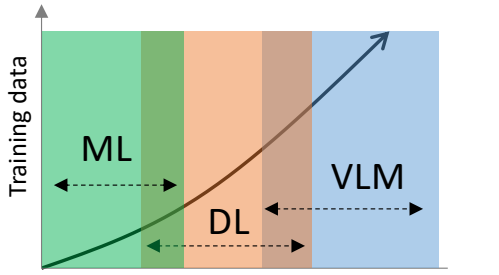
Bpbby Azad. et al. Foundation models in medical imaging: A comprehensive survey and future vision, arXiv:2310.18689 (2023).

# AIの訓練：データ数の確保が鍵



AIモデルの訓練には膨大な数のデータが必要：

例）
| | | |
|---|---|---|
| Segmentation model | => | 約 20万 3Dデータ |
| ChatGPT 3.0 | => | 約3000億トークン |
| Foundation model | => | 数百万画像＋トークン |

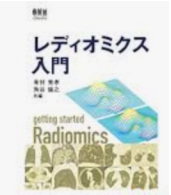



ML: Machine Learning
DL: Deep Leaning
VLM: Vision Language Model

→ 基盤モデル（自己教師あり学習）によるアプローチ

医療において臨床データのみの収集は現実的に困難（特に希少疾患）

数十～数百程度のデータからパターン認識し、その特徴から統計的学習（機械学習）を行うことは、現在においても最も道理ある手法の一つである




仮想（デジタル）空間上で**医用画像**を生成する => **Virtual Imaging**

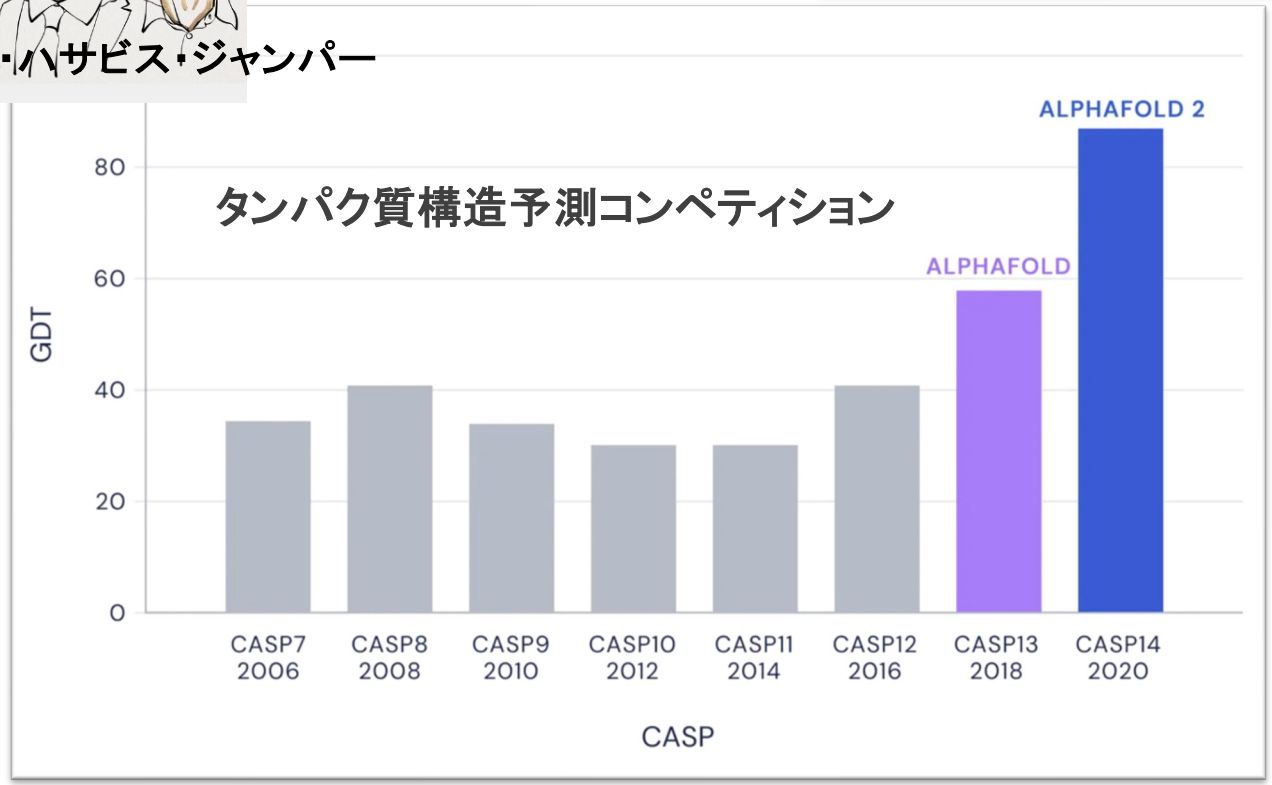
# タンパク質構造予測モデル

**2024年ノーベル化学賞**

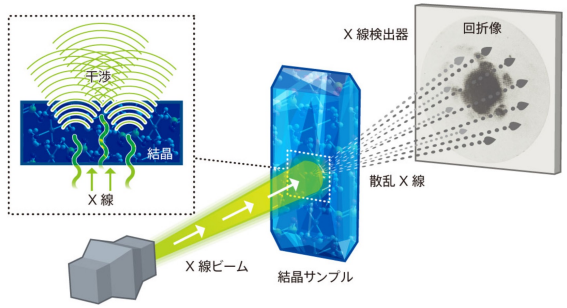


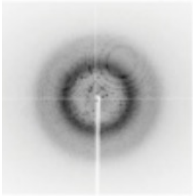
ベイカー・ハサビス・ジャンパー




データ:
X線回折による構造解析



**シミュレーション**の利用が行われ始めている



# 医療分野の電子化の流れと将来像

- **自動化**、**省力化**は、確実に進んでいる
  - 手術のナビゲーション, 自動画像照合, etc.
- ヒューマンファクターを含む医療は、基本的には簡素なシステムとしていくことで安全性が確保出来る
  - **プロセスマップ**に基づく定量化・明確化
- 治療方針の決定支援、治療計画の自動化などは、工学分野で応用が進むAIが導入されている
  - **パターン認識**と**機械学習**
- そのためには**高品質なビッグデータ**の蓄積とそれを理解した**専門家の確保（医療スタッフの情報リテラシーの向上を含む）**が大きな課題

# 本講義のコンテンツ

国試対策もやります

医療画像情報学・画像工学の国試の内容

- 情報科学の基礎（~4割）
- 医療情報システム（~3割）
- 画像処理（2割）フーリエ・フィルタ・圧縮・画像特性
- その他（1~2割）画像表示モニタ・最新知識（AI等）

1. 医療情報システム　10/7
2. 情報・画像の基礎とDICOM（CT, MRI, PET/SPECT, US）　10/14
3. 情報科学の総合基礎 10/21・・・**C21教室**
4. 画像処理（階調, フィルタリング） 10/28
5. 画像処理（データ圧縮, 演算, 三次元表示） 11/4
6. 入出力特性・解像特性, ノイズ特性, ROC解析 11/11
7. 演習　11/18
8. 試験　11/25

# 本講義での獲得目標

1. 医療情報システムを外観できる知識を獲得する
2. 各種医用画像の基礎原理を説明できるようになる
3. 画像処理や画像特性の知識を獲得する

**4. 診療放射線技師国家試験や医療情報技師資格試験に合格するレベルに到達する** → 演習問題, 試験

**5. 研究や臨床現場に役立つ知識/スキルの修得** → PCを使った実習

国立大学卒として、どこでも活躍できるレベルに到達しよう！